

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 03 -

Fecha: 20-04-2026 **Estado:** Resuelto solo

Consigna

Demostrar que A es independiente de A si y sólo si $P(A) = 0$ ó $P(A) = 1$.

Resolución

Para demostrar que A es independiente de A , queremos demostrar que $P(A \cap A) = P(A)P(A)$.

Notemos que por propiedades de conjuntos $A \cap A = A$. Con esto en mente, queremos encontrar $P(A)$ tal que:

- $P(A) = P(A)^2$

Al resolver la ecuación de segundo grado obtenemos las únicas soluciones:

1. $P(A) = 0$
2. $P(A) = 1$

Esto concluye el ejercicio.